

STATISTICS

통계 3차시: 추론 통계

STATISTICAL THEORY

HYERI KANG

STATISTICS

TABLE OF CONTENTS

◆ Statistics 주제가

◆ 통계 이론 2회차 복습

◆ 모집단 VS 표본

◆ 예연구간 VS 신뢰구간

◆ 가설검정 기초(Hypothesis Testing - Basic)

◆ 통계 이론 3회차 정리

STATISTICS

1. STATISTICS 주제가



HYERI KANG

2. 통계 이론 2회차 복습

- 문제 1
- 정규분포에서 $\mu=170$, $\sigma=5$ 일 때, $z=2$ 인 값은?
- 풀이
 - $z = (x - \mu) / \sigma$

2. 통계 이론 2회차 복습

- 문제 1
- 정규분포에서 $\mu=170$, $\sigma=5$ 일 때, $z=2$ 인 값은?
- 풀이
 - $z = (x - \mu) / \sigma$
 - $2 = (x - 170) / 5$
 - $x = 170 + (2 \times 5) = 180$
- 정답: ****180****

2. 통계 이론 2회차 복습

- 문제 2
- 정규분포에서 $\pm 2\sigma$ 범위 안에 데이터가 있을 확률은?
- 풀이 (68-95-99 법칙)

2. 통계 이론 2회차 복습

- 문제 2
- 정규분포에서 $\pm 2\sigma$ 범위 안에 데이터가 있을 확률은?
- 풀이 (68-95-99 법칙)
 - $\pm 1\sigma \rightarrow$ 약 68%
 - $\pm 2\sigma \rightarrow$ 약 95%
 - $\pm 3\sigma \rightarrow$ 약 99%
- 정답: ****약 95%****

2. 통계 이론 2회차 복습

- 문제 3
- $z=-1.3$ 과 $z=+1.1$ 중, 누가 더 드문 값일까?
- 풀이

2. 통계 이론 2회차 복습

- 문제 3
- $z=-1.3$ 과 $z=+1.1$ 중, 누가 더 드문 값일까?
- 풀이
 - 드문 정도는 부호가 아니라 절댓값 $|z|$ 으로 판단
 - $z=-1.3 \rightarrow$ 평균에서 1.3σ 떨어짐
 - $z=+1.1 \rightarrow$ 평균에서 1.1σ 떨어짐
- 정답: **** $z=-1.3$ ****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

추론통계 (Descriptive Statistics)

- 통계적 추론 또는 추론통계는 모집단에 대한 어떠한 미지의 양상을 알기 위해 통계학을 이용하여 추측하는 과정을 지칭. 기술통계와 구별되는 개념
- 표본으로 전체를 추정하는 것
- 목적: 전수조사는 시간 / 비용 / 노력의 한계가 있으니 일부(표본)를 뽑아 전체(모집단)를 추정
- **주의사항: 일부(표본)을 잘 뽑아야 함**
- 장점: 전수조사를 하지 않아도 전체(모집단)를 추정 가능
- 단점: 표본 오류와 같은 불확실성이 항상 존재

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)



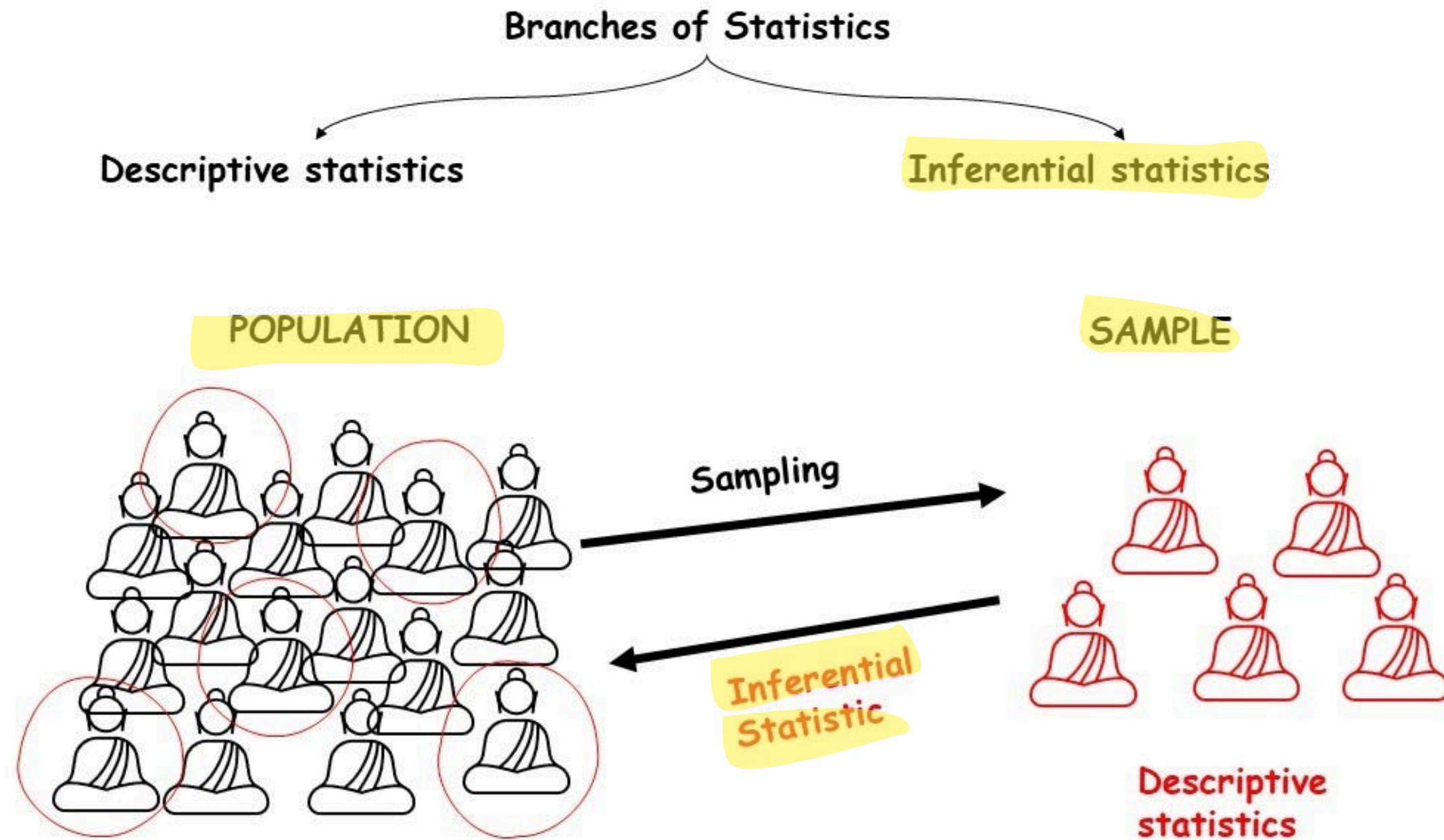
STATISTICS

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

GALLUP®

HYERI KANG

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)



SOURCE

HYERI KANG

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

“숫자는 하나 못 맞춘다, 구간으로 말해야 한다”

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 주제

- 어제: 정규분포와 표준화 z
- 오늘: 그 성질을 이용해 **범위로 예측(예언적중구간)**
- 현실에서는 모집단 전체를 알 수 없음
- 표본으로 **모집단 평균이 있을 법한 범위 = 신뢰구간을 추정**

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 생활/실무 비유
 - 날씨:
 - “내일은 25도일 거다” → 거의 틀림
 - “23~27도일 거다” → 꽤 정확
 - 마케팅:
 - “이번 캠페인 매출은 딱 1억” → 위험한 예측
 - “9천만~1억1천만 사이” → 훨씬 믿을 만한 예측

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 중요!
 - 정규분포 → 범위로 예측(**예언구간**)
 - 표본평균도 정규처럼 움직인다 (중심극한정리)
 - 그 범위가 **신뢰구간**
- 강조!
 - 숫자 하나는 못 맞춘다 → 구간으로 말해야 함
 - 이것이 바로 오늘 배우는 **통계적 추론의 출발점**

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정규분포의 예언(예언적중구간)
 - “범위를 말해야 맞는다”

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 주사위 어게인
 - 주사위를 던져서 “6이 나올 거야!” → 확률 = $1/6 \approx 16\%$
 - “6 이하가 나올 거야!” → 확률 = 100%
 - 숫자 하나를 맞추기는 불가능에 가깝지만,
 - 범위로 말하면 적중 확률은 훨씬 높아짐

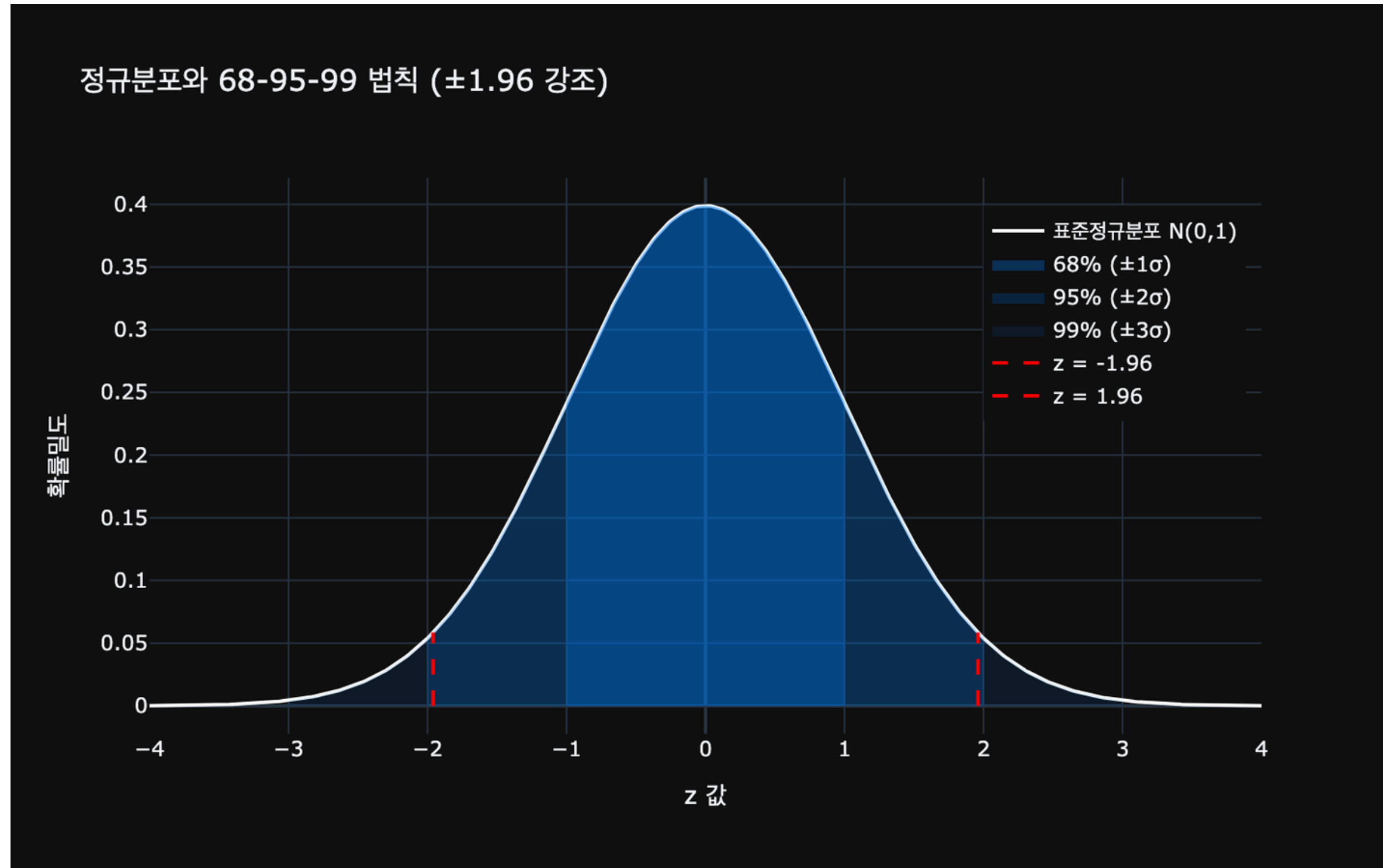
3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정규분포 연결
 - 주사위 대신 **정규분포**를 생각
 - 평균 = 0, 표준편차 = 1인 **표준정규분포**
 - 연속형 확률변수: 특정 값 하나의 확률은 0
 - 따라서 반드시 **구간(범위)**으로 예측해야 함

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 규칙 (68–95–99)
 - $\pm 1\sigma \rightarrow$ 약 68%
 - $\pm 2\sigma \rightarrow$ 약 95%
 - $\pm 3\sigma \rightarrow$ 약 99%
- 예언:
 - “-1.96~+1.96 구간에 있을 것”
 - 맞을 확률 약 95%

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)



3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 핵심

- 범위를 넓히면 → 적중률 ↑, 의미 ↓
- 예: “내일 기온은 $-\infty \sim +\infty$ ” → 100% 맞지만 의미 없음
- **좁으면서도 자주 맞는 구간을 찾는 것**
- → 표준정규분포에서는 **$-1.96 \sim +1.96$ (95% 예언적중구간)**

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 생활/실무 비유
 - 날씨 예보
 - “25.3도다” → 거의 틀림
 - “23~27도 사이” → 훨씬 정확
 - 품질 관리: 나사 길이 $5\text{cm} \pm 0.1\text{cm}$ → 적중률 95%
 - A/B 테스트: 클릭률 차이가 $\pm 2\%$ 안 → 적중률 95%

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 체크

- “-1~+1 구간과 -1.96~+1.96 구간 중 어느 쪽이 더 자주 맞음?”

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 체크
 - “-1~+1 구간과 -1.96~+1.96 구간 중 어느 쪽이 더 자주 맞음?”
- 정리: 구간이 넓을수록 더 많이 맞지만,
- 너무 넓으면 의미가 없다 → **최적의 구간 찾기**

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리

- 정규분포에서 숫자 하나는 맞출 수 없음(불가능할 정도로 힘들)
 - 구간(예언적중구간)으로 말해야 현실적 예측이 됨

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리

- 정규분포에서 숫자 하나는 맞출 수 없음(불가능할 정도로 힘들)
 - 구간(예언적중구간)으로 말해야 현실적 예측이 됨

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 핵심 설명

- 표준정규에서 95% 예연구간: $-1.96 \sim +1.96$
- 일반정규 $N(\mu, \sigma)$ 로 되돌리면: $(\mu - 1.96\sigma) \sim (\mu + 1.96\sigma)$
- 해석: “다음에 나올 값 하나”가 이 범위에 들어올 확률이 약 95%

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 예시

- 동전 100개 던짐 → 앞면 개수의 분포를 정규 근사
 - $\mu = 50, \sigma \approx 5$
 - 95% 예연구간: $50 \pm 1.96 \times 5 = 40.2 \sim 59.8$
 - 현실적 표현: **40~60개쯤**이 나올 가능성이 약 95%

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 주의 포인트

- $(\mu \pm 1.96\sigma)$ 는 모집단 σ 를 아는 경우 사용
- 현실에서는 σ 를 모를 때가 많아 표본 기반 예언구간을 사용(구간 더 넓어짐)

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 예언 구간 vs 신뢰구간
 - 예언 구간 → “다음 값 하나”의 범위
 - 신뢰구간 → “모집단 평균”의 범위
 - 둘 다 ‘95%’를 쓰지만 **대상이 전혀 다름**

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 핵심 차이
- ****예언 구간****: 개별값 하나 → 넓음
- ****신뢰구간****: 평균 μ → 좁음
- ****공통점****: 둘 다 “95%”라는 말을 쓰지만, ****대상과 의미가 전혀 다름****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리 1.

- 예언 구간은 ****개별 값의 불확실성****
- 신뢰구간은 ****평균 추정의 불확실성****

- 정리 2.

- 표준정규의 ± 1.96 은 일반정규에서 $(\mu \pm 1.96\sigma)$ 로 변환
 - 예언 구간은 ****값 하나****, 신뢰구간은 ****평균****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 모집단과 표본
 - “막걸리 한 모금의 비유”

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 비유

- 우리가 진짜 알고 싶은 건 ****모집단****
- 주전자 속 전체 막걸리의 맛
- 하지만 현실적으로 주전자 전체를 다 먹어볼 순 없음
 - ****전수조사 불가능****
- 그래서 ****막걸리 한 모금(표본)****을 통해 전체 맛을 추정

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리

- 1. ****목표는 모집단****
 - → 막걸리 주전자 전체 맛
- 2. ****전수조사 불가능****
 - → 전체를 다 먹어볼 순 없음
- 3. ****표본은 무작위·대표성 있게****
 - → 한 모금 마시기 전에 잘 흔들어야 함
- 4. ****표본 크기 n ****
 - → 한 방울은 부족, 한 사발은 비효율
 - → 한 모금이면 충분

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 생활/실무 연결
 - 여론조사: 전국 여론을 보고 싶은데 서울만 조사하면? → 대표성 없음
 - 마케팅: VIP 고객만 데이터로 분석하면? → 전체 고객 왜곡
 - 품질검사: 100만 개 중 무작위 100개만 검사해도 전체 불량률 추정 가능

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 질문

- 맥주 맛을 보는데, 윗부분 거품만 떼었다면?
 - 전체를 대표하지 못함
- **편향된 표본(Bias)**의 위험

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리

- ****표본은 모집단을 추정하는 도구****
- 무작위성과 대표성이 보장되지 않으면, 추정은 왜곡됨

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 표본오차와 큰 수의 법칙
 - “오차는 원래 생긴다”

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 표본오차?
 - 표본평균은 대부분 모집단평균과 ****다름****
 - 이 차이를 ****표본오차****라고 부름

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 핵심

- 표본오차는 ****계산 실수 아님****
- 무작위로 표본을 뽑았기 때문에 어쩔 수 없이 생기는 ****자연스러운 오차****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 생활 비유
 - 막걸리 맛보기: 한 모금마다 맛이 조금씩 다르지만,
 - 여러 번 떠보면 전체 맛에 가까워짐
 - 주사위: 6번 평균은 요동, 600번 평균은 3.5 근처로 수렴
 - * 오차는 줄지만, 완전히 0은 아님

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 큰 수의 법칙 / 대수의 법칙
 - 표본이 많아질수록 표본평균은 모집단평균에 수렴
 - 이 원리를 ****큰 수의 법칙 / 대수의 법칙****이라고 함

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 실무 연결

- 마케팅: 하루 100명 클릭률은 들쭉날쭉, 1년 3만 명 평균 클릭률은 안정적
- 품질 검사: 5개 검사 → 불안정적 / 500개 검사 → 안정적

- 표본 크기를 늘리는 이유

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

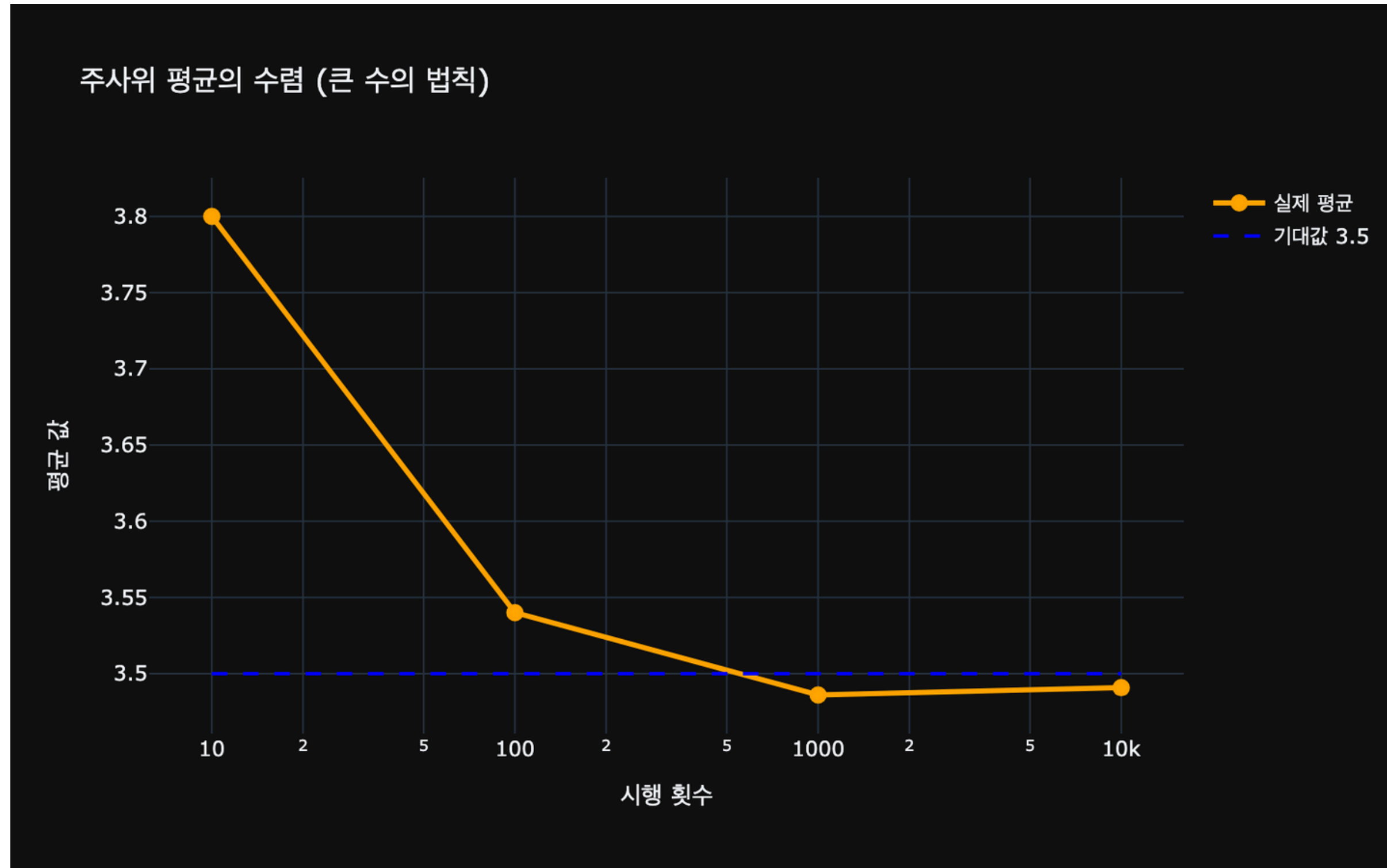
- 질문

- “반 5명만 조사해 평균 키를 구하면 전체 평균과 차이가 클 수 있어요.
- 그렇다면 반 전체 50명을 조사하면 오차는 어떻게 될까요?”

- 학생: “줄어들어요!”

- 맞음, 하지만 ****완전히 0은 아님****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)



3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리
 - 표본오차는 ****실수가 아니라 본질적인 확률적 요동****이다
 - 표본이 커질수록 모집단평균에 가까워진다 (****큰 수의 법칙****)

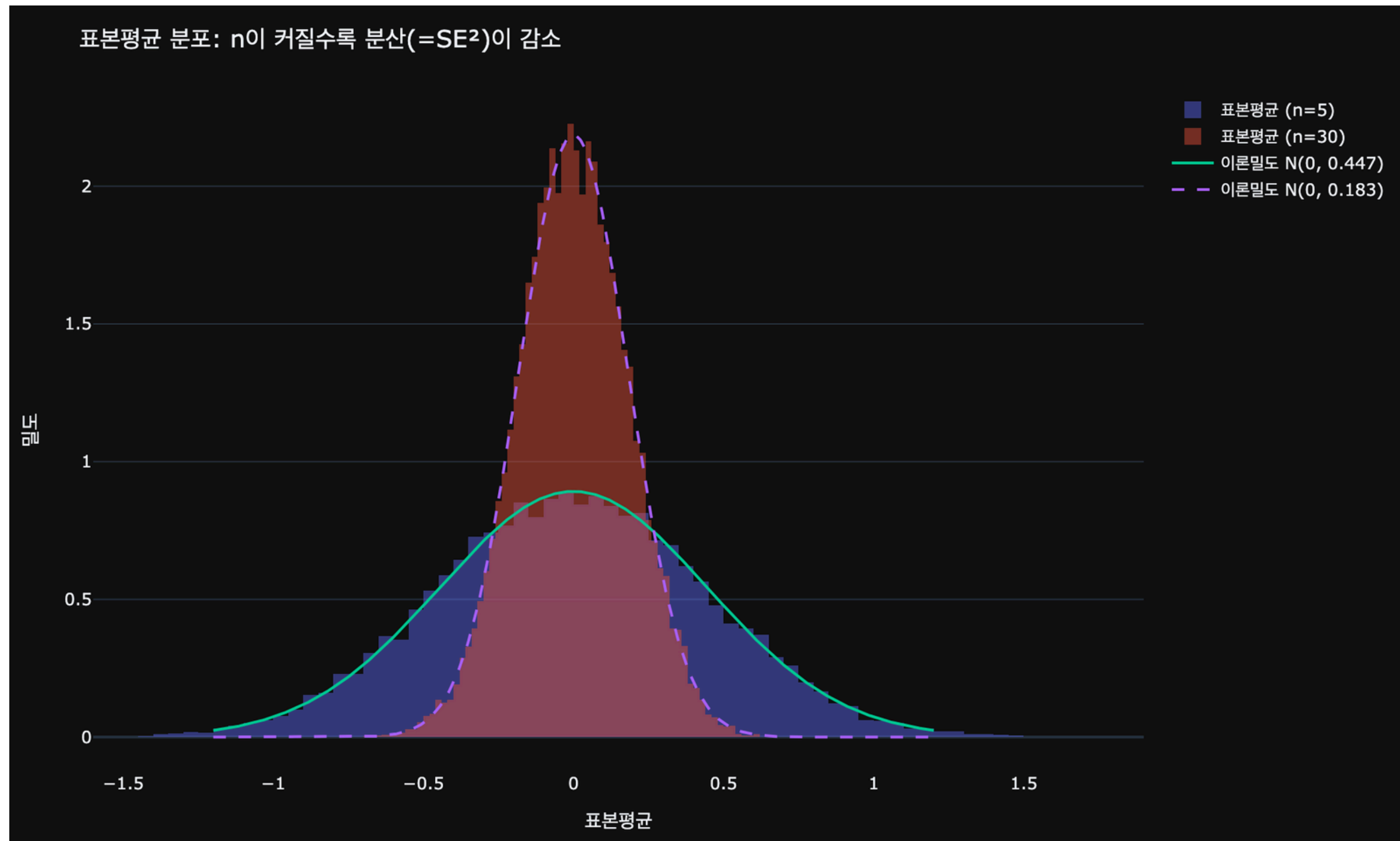
3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 표본평균의 분포와 표준오차
 - “평균의 흔들림을 수치화”

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 표본평균도 흔들림
 - 데이터 하나하나가 확률변수라면
 - 표본평균도 확률적으로 흔들리는 값
 - 이 흔들림의 크기를 ****표준오차(SE)****라고 함

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)



3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리

- 표본평균도 확률적으로 흔들림
- 그 흔들림의 크기를 수치화한 게 ****표준오차($SE = \sigma/\sqrt{n}$)****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 신뢰구간
 - “표본으로 평균을 얼마나 정확히 말할까”

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 신뢰구간?
 - 우리가 알고 싶은 건 모집단 평균 μ
 - 하지만 전체를 다 볼 수 없음 $\rightarrow$ 표본 평균으로 추정
 - 문제: 표본 평균은 매번 다름
 - 그래서 **** μ 가 있을 법한 범위 = 신뢰구간****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 해석 포인트
 - “95% 신뢰구간” = 이 과정을 100번 반복 → 95번은 μ 포함
 - μ 가 왔다 갔다 하는 게 아님
 - **** μ 는 고정, 구간이 흔들린다****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 오해금지
 - X “이번 구간이 μ 를 95% 확률로 담는다”
 - O “우리가 만든 구간들 중 95%가 μ 를 포함한다”
 - μ 는 고정, 구간이 바뀐다

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 생활 비유

- 농구 슛: 슛은 흔들리지만, 링(μ)은 고정
- 막걸리: 여러번 따르다보면, 대부분은 전체 맛(μ) 근처
 - 가끔 가볍거나 무거운건 ****자연스러운 5% 오차****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 즉

- 구간 좁다 = 추정이 정밀
- 구간 넓다 = 추정이 덜 정밀
- 표본 수 $\uparrow \rightarrow$ 구간 폭 $\downarrow$ (** $\sqrt{n}$ 법칙**)

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리

- 신뢰구간은 “ μ 를 담는 통”이 아니라,
- 우리가 만든 구간 중 95%가 μ 를 포함한다는 의미

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 숫자는 바뀌어도 해석은 같다

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 예시

- 모집단: $\mu=170, \sigma \approx 7$
- 표본: $n=10 \rightarrow \bar{X}=167.9, s=6.9$
 - 계산된 신뢰구간: ****162.9 ~ 172.8****

- 해석 포인트

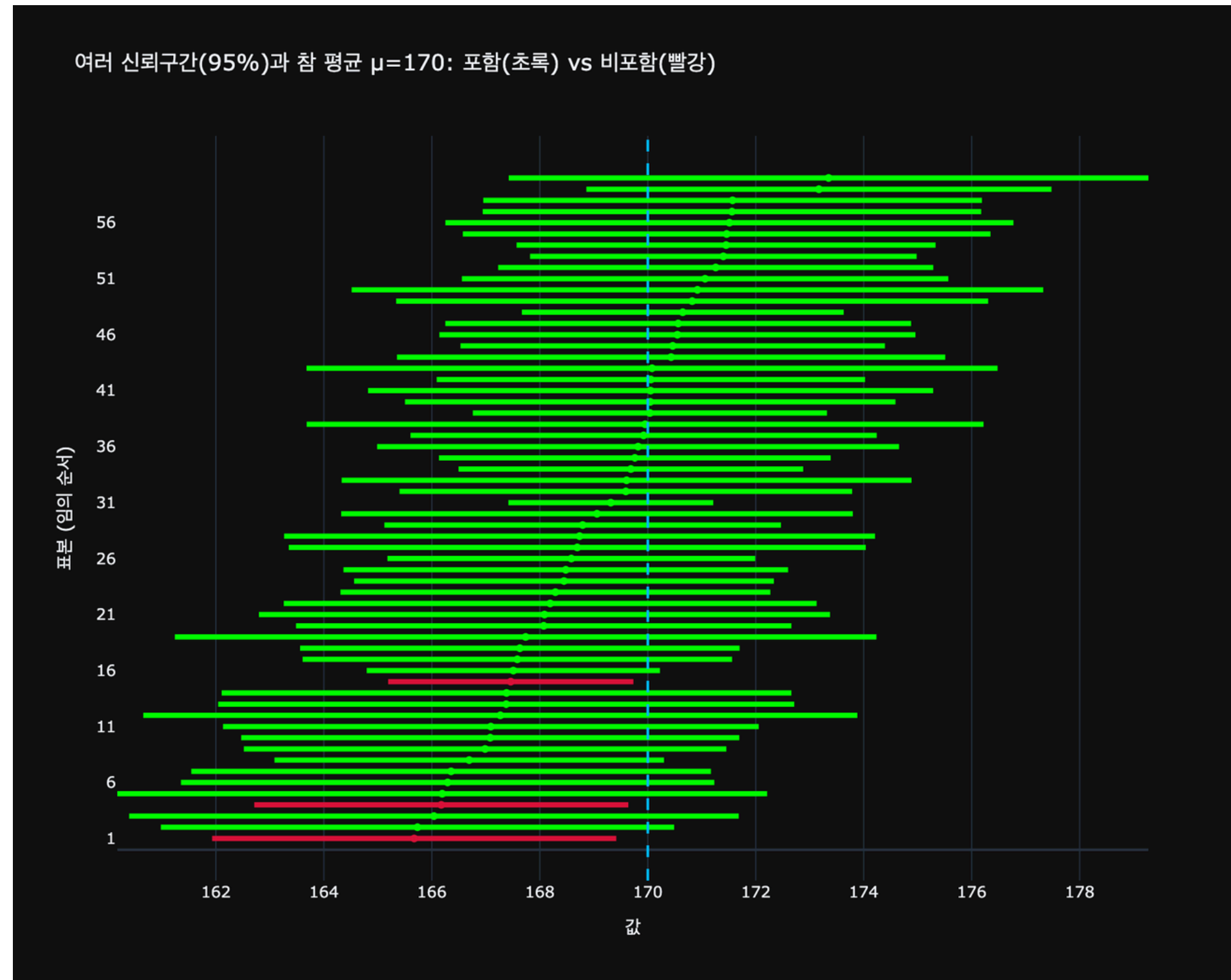
- 이 과정을 100번 반복하면, 95개 구간은 $\mu=170$ 포함
- 단, 이 구간은 μ 를 포함하거나 포함하지 않거나 둘 중 하나

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 핵심

- "이번 구간이 95%다" → 잘못된 해석
- "이 절차로 만든 구간 중 95%가 μ 를 포함한다" → 올바른 해석

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)



3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정규·t-분포 사용 시 주의
 - 모형 가정 확인

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 예시

- 모집단: $\mu=170, \sigma \approx 7$
- 표본: $n=10 \rightarrow \bar{X}=167.9, s=6.9$
- 95% 신뢰구간

- $167.9 \pm 2.26 \times (6.9/\sqrt{10})$
- $\approx 162.97 \sim 172.83$

- “진짜 평균 $\mu=170$ 은 162.9~172.8 안에 있을 가능성 ↑”

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정규 vs t 차이
 - σ 를 ****알면****: 정규분포 $\rightarrow \pm 1.96$
 - σ 를 ****모르면****: 표본 s 사용 $\rightarrow$ ****t분포****
 - t분포: 꼬리가 두꺼움 $\rightarrow$ 더 넓은 구간 필요
 - $n \uparrow \rightarrow$ t분포가 정규에 수렴

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 생활 비유
 - 정규분포 = ****정확한 지도****
 - t분포 = ****대략 그린 지도****
 - 지도가 덜 정확하니 ****더 넓게 잡아야 안전****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리

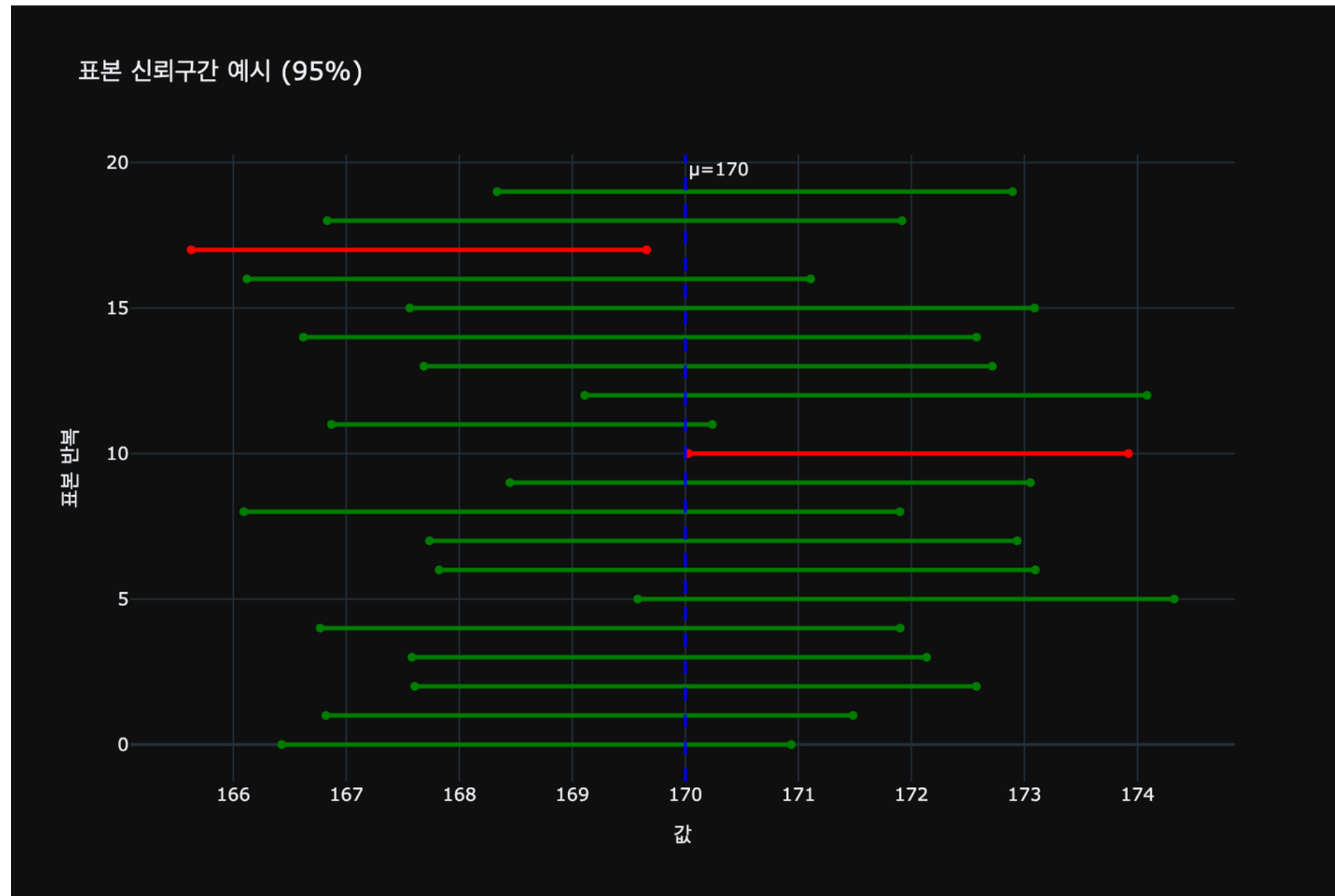
- 신뢰구간은 **** σ 알면 정규, 모르면 t^{**}**
- ****소표본일수록 더 넓고, n 이 커지면 정규에 수렴****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- ****목표****

- 신뢰구간은 표본마다 달라진다
- 약 95%는 μ 포함, 5%는 벗어난다
- 표본이 많을수록 구간이 좁아진다 ($\sqrt{n}$ 효과)

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)



3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 예언 구간 vs 신뢰구간
 - “무엇을 예측하나요?”

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 예언 구간 vs 신뢰구간
 - 이름이 비슷해서 자주 헷갈림
 - 하지만 ****예언 구간****과 ****신뢰구간****은 전혀 다른 개념

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 예언 구간

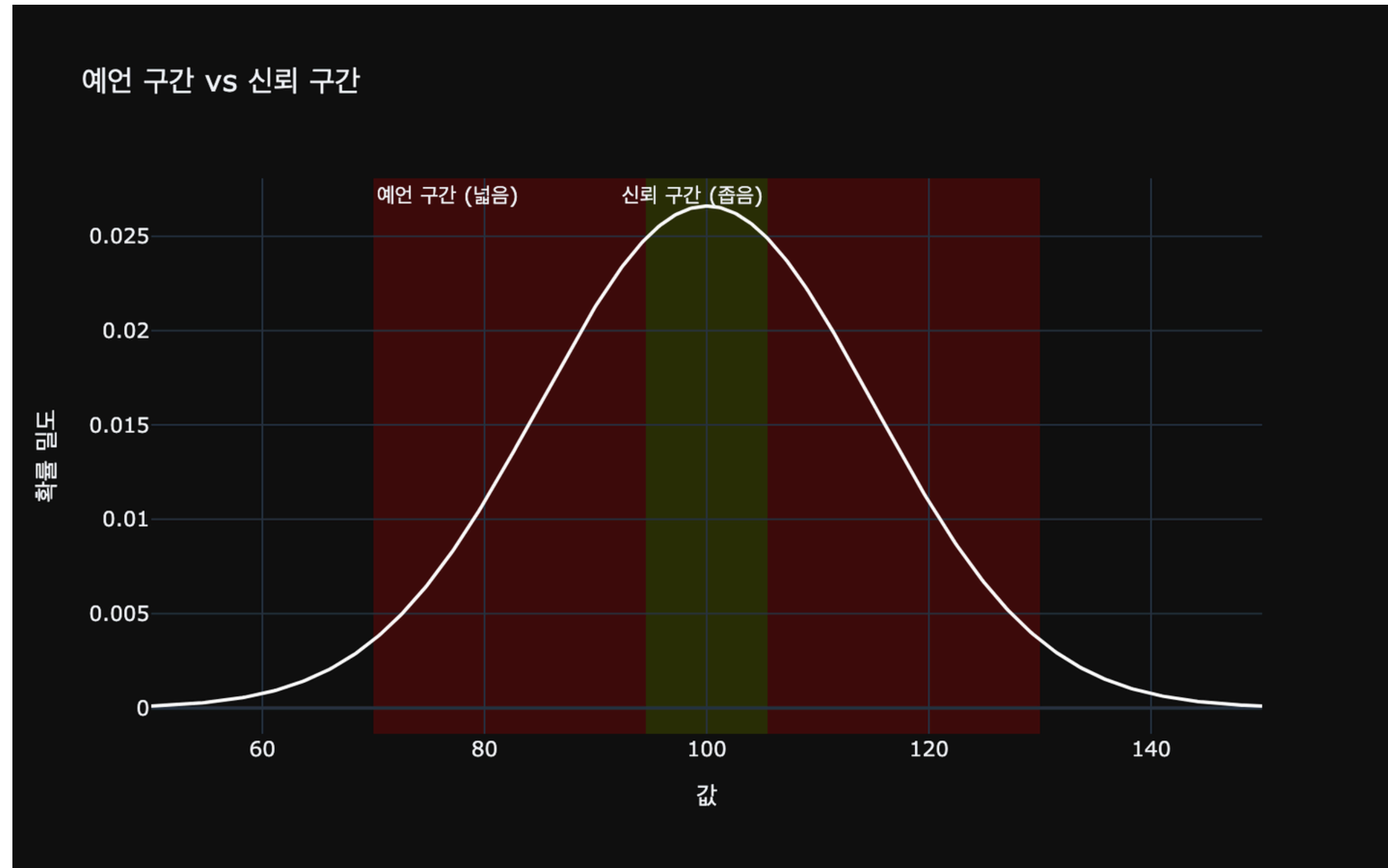
- 정의: ****다음 값 하나****를 예측하는 범위
- 예: 내일 들어올 손님 한 명의 결제금액
- 특징: 값 하나는 들쭉날쭉 → ****구간이 넓음****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 신뢰구간

- 정의: ****모집단 평균****을 추정하는 범위
- 예: 고객 전체 평균 결제금액
- 특징: 평균은 안정적 → ****구간이 좁음****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)



3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 생활 비유

- 예언 구간 = 오늘 저녁 ****메뉴 하나 맞추기****
- 신뢰구간 = 우리 집 ****평소 식단 평균 성향****

- 메뉴 하나는 변동 큼, 평균은 안정적

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 실무 예시
 - 예언 구간:
 - "내일 개별 주문금액은 95%로 5만~25만 원 사이"
 - 신뢰구간:
 - "우리 고객 평균 주문금액은 95%로 7만~9만 원 사이"
 - 예언 구간이 더 넓다

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 체크

- 두 문장을 비교해 보세요.
- 1. 내일 들어올 개별 주문금액은 95%로 5만~25만 원
- 2. 우리 고객 평균 주문금액은 95%로 7만~9만 원
 - 어느 게 예언 구간이고, 어느 게 신뢰구간일까요?

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리

- ****예언 구간은 값 하나**, **신뢰구간은 평균****
- **둘 다 95%를 쓰지만, **의미와 폭은 전혀 다름****

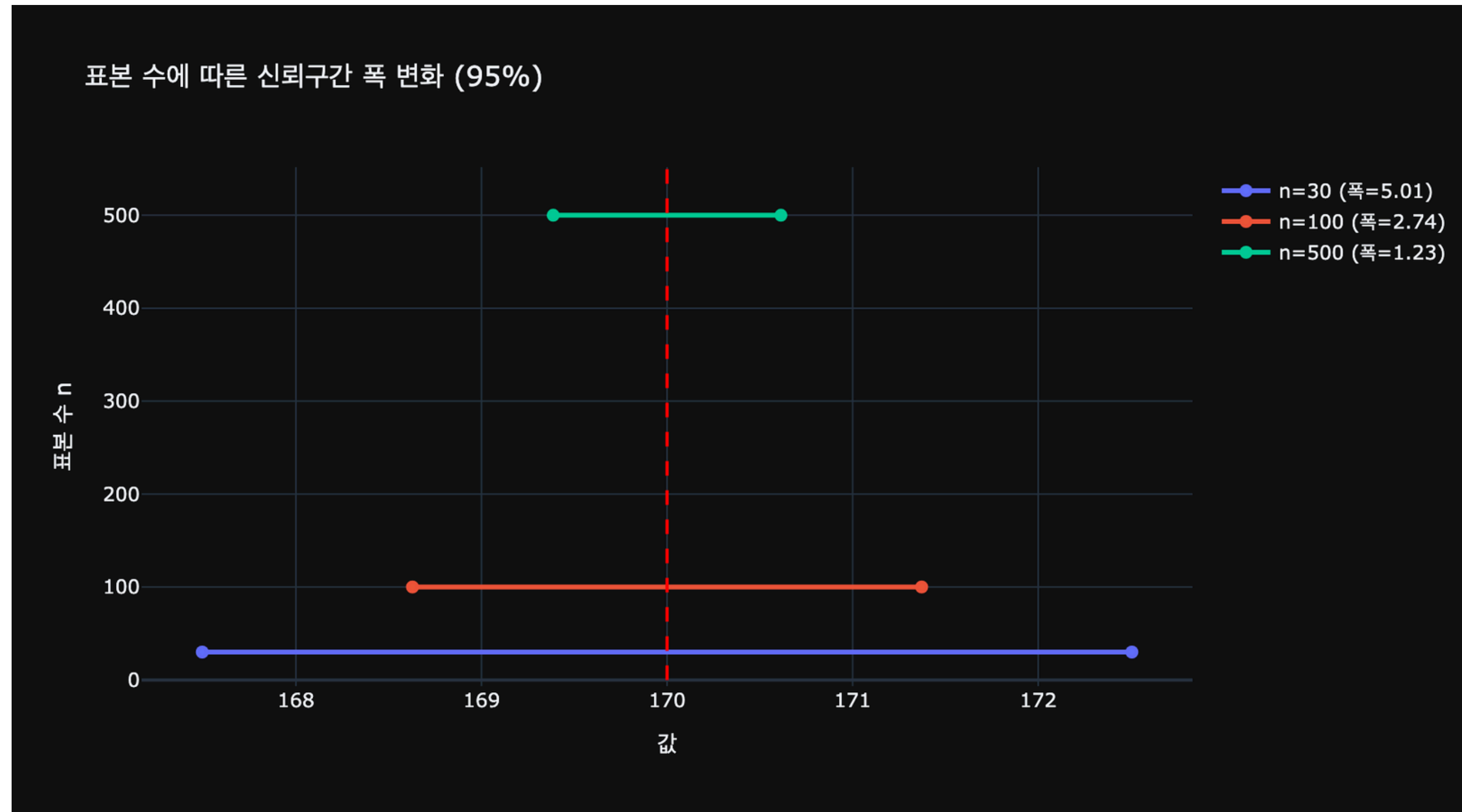
3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 표본 설계
 - 대표성·무작위·표본 수

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 표본 수와 신뢰구간 폭
 - 표본이 작으면 신뢰구간 폭이 넓음
 - 표본이 커질수록 폭이 좁아짐
 - $\sqrt{n}$ 법칙: 구간 폭을 절반으로 줄으려면 n 을 4배로 늘려야 함

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)



3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 정리

- 대표성과 무작위성이 확보된 상태에서 n 을 늘려야 효과가 있음
- Bias가 있으면 n 을 아무리 늘려도 틀린 결론
- 구간 폭이 좁아지는 것은 $\sqrt{n}$ 효과 덕분

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 요약정리

- 1. ****정규분포**** → 숫자 하나는 못 맞춘다, 구간으로 말해야 한다
- 2. ****표본오차**** → 실수가 아니라 무작위 추출 때문에 생기는 오차
- 3. ****큰 수의 법칙**** → 표본이 많을수록 평균은 모집단에 가까워진다
- 4. ****중심극한정리(CLT)**** → 표본평균은 정규분포로 근사된다
- 5. ****신뢰구간**** → 표본으로 모집단 평균을 범위로 추정 (소표본=t, 대표본~정규)
- 6. ****표본 설계 주의**** → 대표성·무작위성·독립성이 무너지면 다 틀린다

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 생활 비유

- 막걸리: 막걸리 한 모금으로도 맛을 알 수 있지만, 흔들어야 대표성 확보
- 주식: 하루 수익률은 널뛰지만, 장기 평균은 안정 → 큰 수의 법칙
- 마케팅: 클릭률도 소규모 실험은 요동, 반복하면 평균이 실제 값에 수렴

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 즉

- ****정규분포의 힘**** = 예측(예언 구간) + 추정(신뢰구간)
- 하지만 표본 설계가 잘못되면, 아무리 화려한 기법을 써도 답은 틀림

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 체크

- 1. 표본오차는 계산 실수다?
- 2. 신뢰구간은 μ 가 왔다갔다 하는 것이다?
- 3. 표본이 많아질수록 평균은 모집단 평균에 가까워진다

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

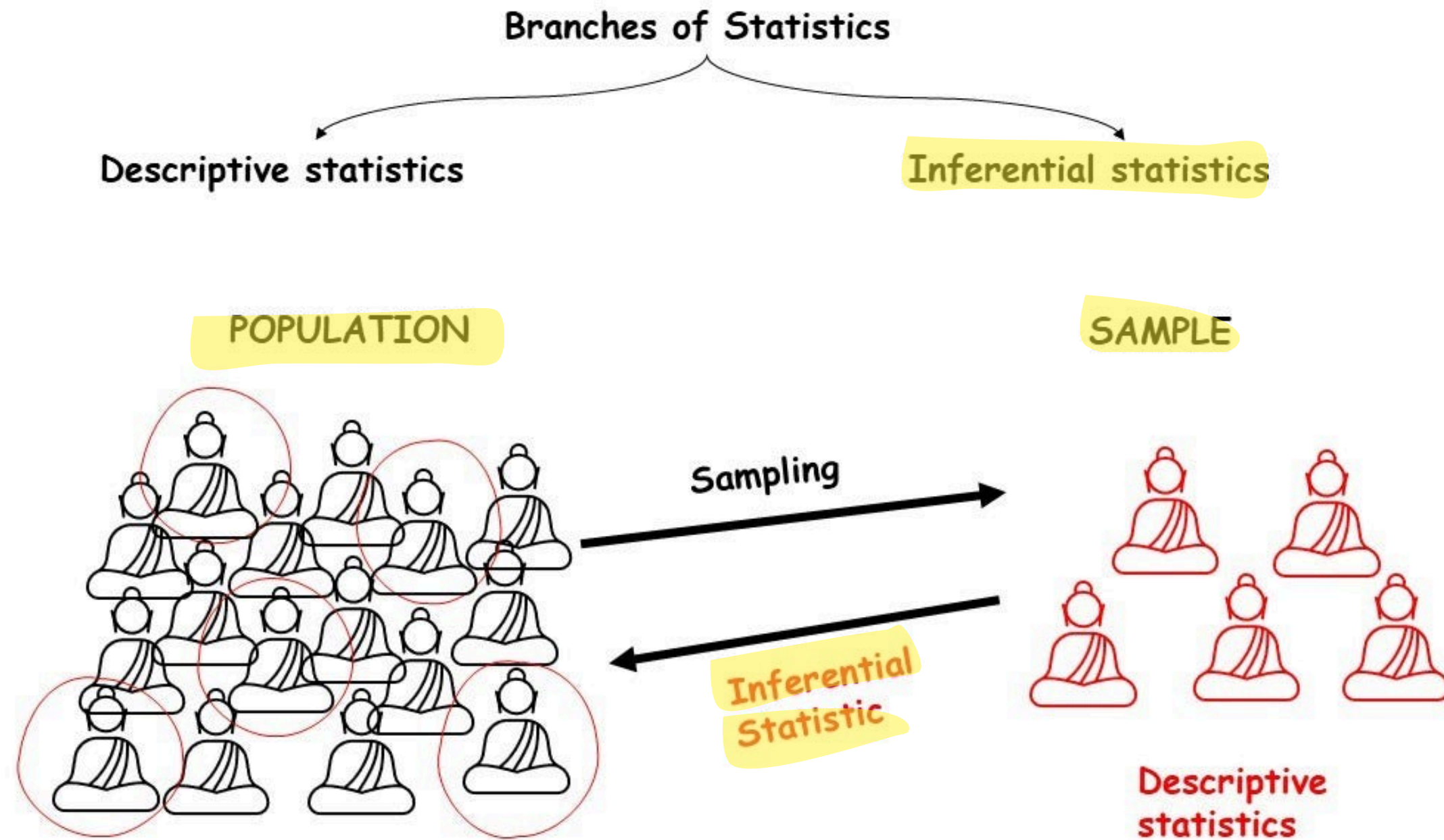
- 체크

- 1. 표본오차는 계산 실수다?
 - ****X (무작위 추출로 인한 자연스러운 오차)****
- 2. 신뢰구간은 μ 가 왔다갔다 하는 것이다?
 - ****X (μ 는 고정, 구간이 흔들린다)****
- 3. 표본이 많아질수록 평균은 모집단 평균에 가까워진다
 - ****O (큰 수의 법칙)****

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)

- 결론
 - 지금 “숫자 하나 대신 구간으로 말하는 법”을 배움
 - 이것이 통계적 추론의 첫걸음

3 & 4. 통계적 추론(STATISTICAL INFERENCE)



SOURCE

HYERI KANG

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 가설검정
 - 차이가 우연일까, 진짜일까?

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 0. 왜 가설검정을 우리는 배워야하는가?
 - 광고 실험
 - A집단(광고 봄): 평균 구매액 = 52,000원
 - B집단(광고 안 봄): 평균 구매액 = 50,000원
 - 차이 = 2,000원
 - 이게 ****광고 효과****일까,
 - 아니면 단순히 ****우연****일까

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 통계/현실의 차이에는 항상 우연이 섞임
 - 표본으로 계산한 값은 항상 조금씩 달라짐
 - 같은 조건에서도 결과는 매번 같지 않음
 - 우리가 보는 차이에는 항상 우연이 섞여 있음
 - 관찰된 차이 = 실제 효과 + 우연

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 탐색 vs 검정
 - EDA
 - 아? 혹시?
 - 패턴을 보고 가설을 떠올리는 단계
 - 가설검정
 - 판단
 - 세운 가설이 우연인지 아닌지 판정하는 단계

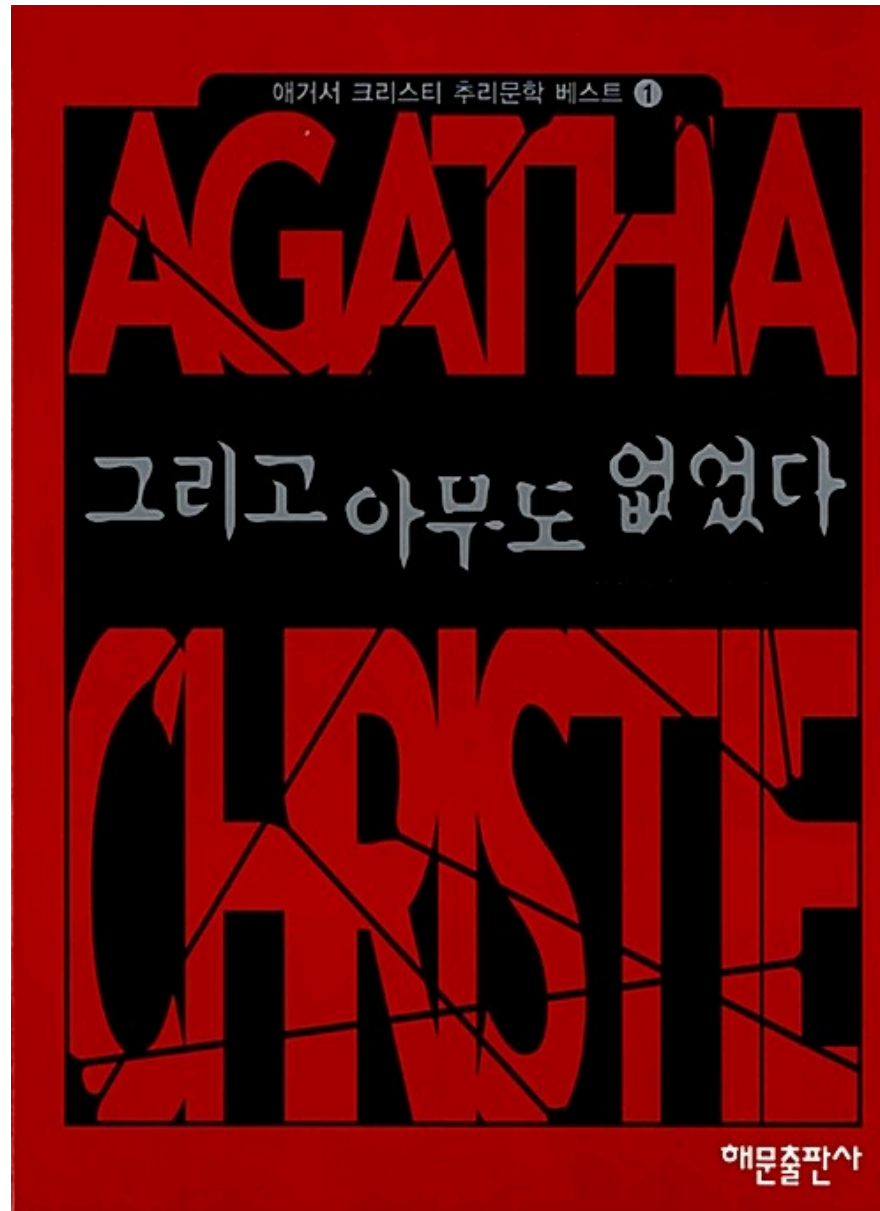
5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 실무 예시
 - A/B 테스트
 - 버튼 A, B 색상 효과 차이는 진짜 일까?
 - 임상실험
 - 신약의 효과는 우연일까 실제일까?
 - 운영 비교
 - 지점 매출 차이는 위치 효과? 지리 효과? 운?

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 요약
 - 가설검정은 차이가 ****우연인지 효과인지**** 판단하는 절차

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



- 통계는 세계를 하나 가정
 - ****아무 일도 일어나지 않음****
 - 모든 가설검정은 이 가정에서 출발
 - 즉, 차이도 효과도 없다고 먼저 가정
 - 이 가정이 바로 ****귀무가설의 세계****

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 귀무가설(H_0)

- 차이가 없다
- 효과가 없다
- 원래 상태와 같다
 - 이것이 우리가 먼저 가정하는 세계

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 대립가설(H1)

- 차이가 있다
- 효과가 있다
- 내 주장
 - 연구자의 관심 대상
 - 변화가 일어났다는 주장
- H1은 증명하고 싶은 이야기

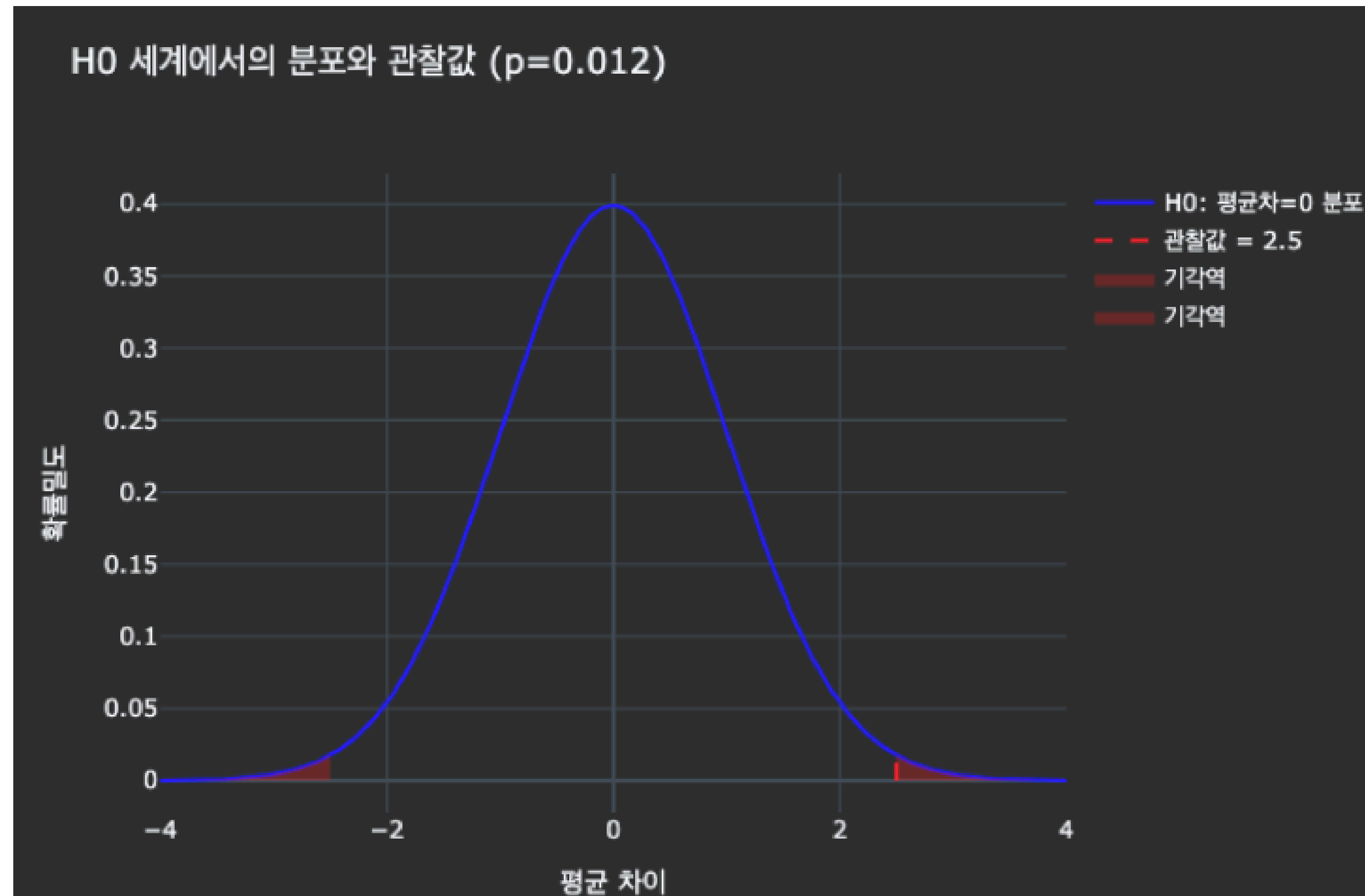
5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 왜 귀무가설부터 시작할까?
 - 통계는 귀류법을 사용
 - 먼저 아무 일도 없었다를 가정
 - 그 세계에서 현실 데이터가 얼마나 드문지를 봄
 - 가설 검정은 대립가설을 증명하는 절차가 아니라 귀무가설을 버릴 수 있는지 판단하는 절차
 - 법정 재판
 - H_0 = 무죄 추정 (피고인은 무죄)
 - H_1 = 유죄 주장 (합리적 의심없이 유죄)
 - 검사는 무죄 세계에선 나올 수 없는 증거를 제시해야 함
 - 증거가 애매하면 → 무죄 유지 (H_0 유지)

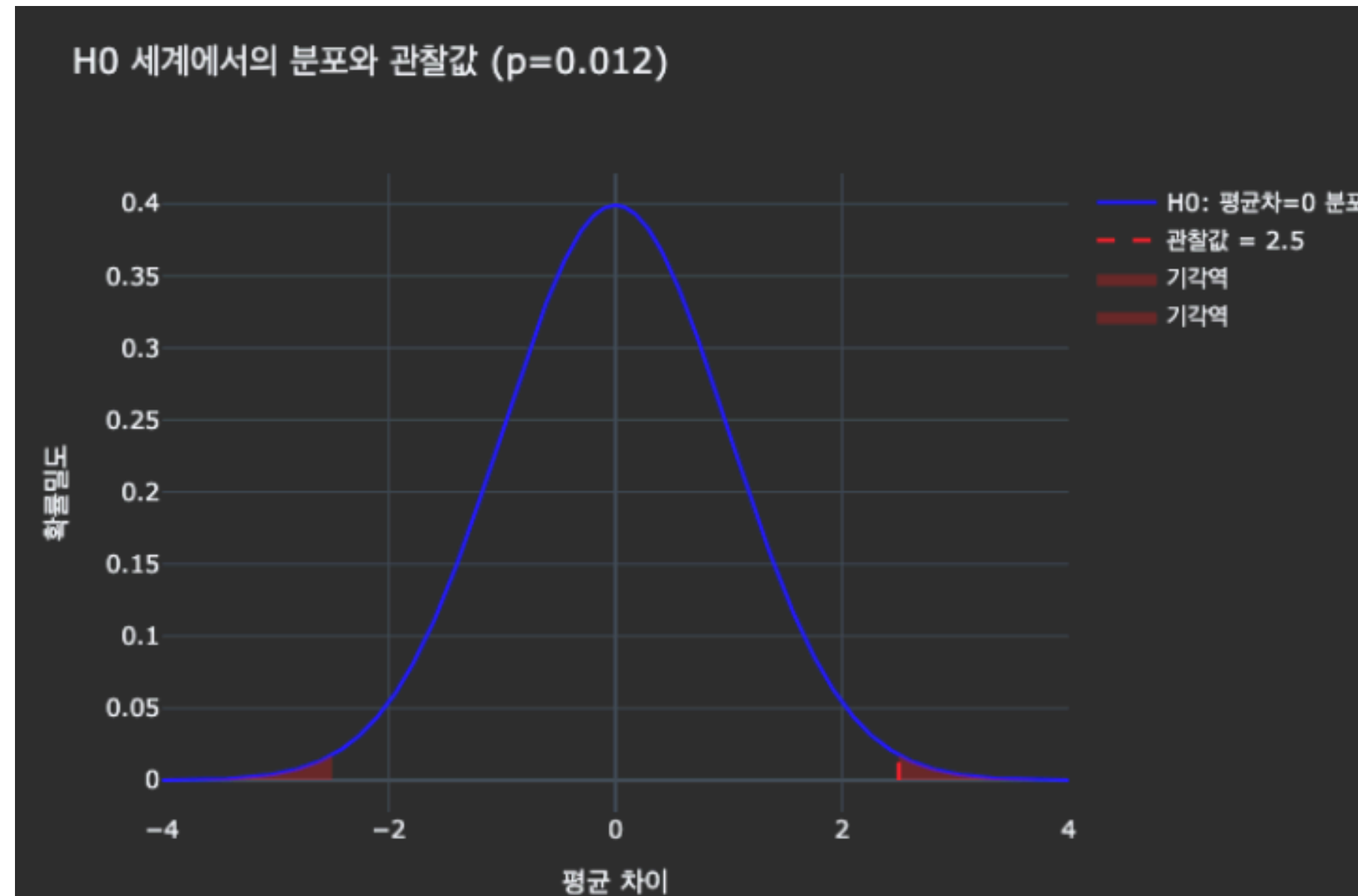
5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 귀무가설에서의 세계
 - 평균 차이의 기대값 = 0
 - 표본을 뽑으면
 - 차이는 흔들리며 분포를 이룸
 - 작은 차이는 흔하고, 큰 차이는 드물다
 - 그러니까,
 - 효과 없는 세계에서조차 차이는 자연스럽게 생김

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



- 즉,
 - 효과가 없는 세계에서도 차이는 생긴다
 - 대부분은 작은 차이이며, 큰 차이는 드물다

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 귀무가설 세계에서 다시 현실로
 - 실제 데이터: $d_{\text{obs}}(\text{Observed Value}) = -10.9$
 - 질문: H_0 세계에서 이런 큰 차이가 나올 확률은?
 - 이 확률이 바로 ****p-value****
 - 효과 없는 세계에서 차이는 자연스럽게 생긴다

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- p-value란
 - p-value = 귀무가설이 참이라고 가정했을 때,
 - 지금 관찰한 결과보다 같거나 더 극단적인 결과가 나올 확률
 - 귀무가설 세계에서 이 정도 결과가 얼마나 드문가?
- 예시 동전
 - ****동전으로 사기치기****
 - H_0 : 공정한 동전
 - 앞면 10연속 = $(1/2)^{10} = 0.00098$
 - p값 작음 $\rightarrow H_0$ 기각

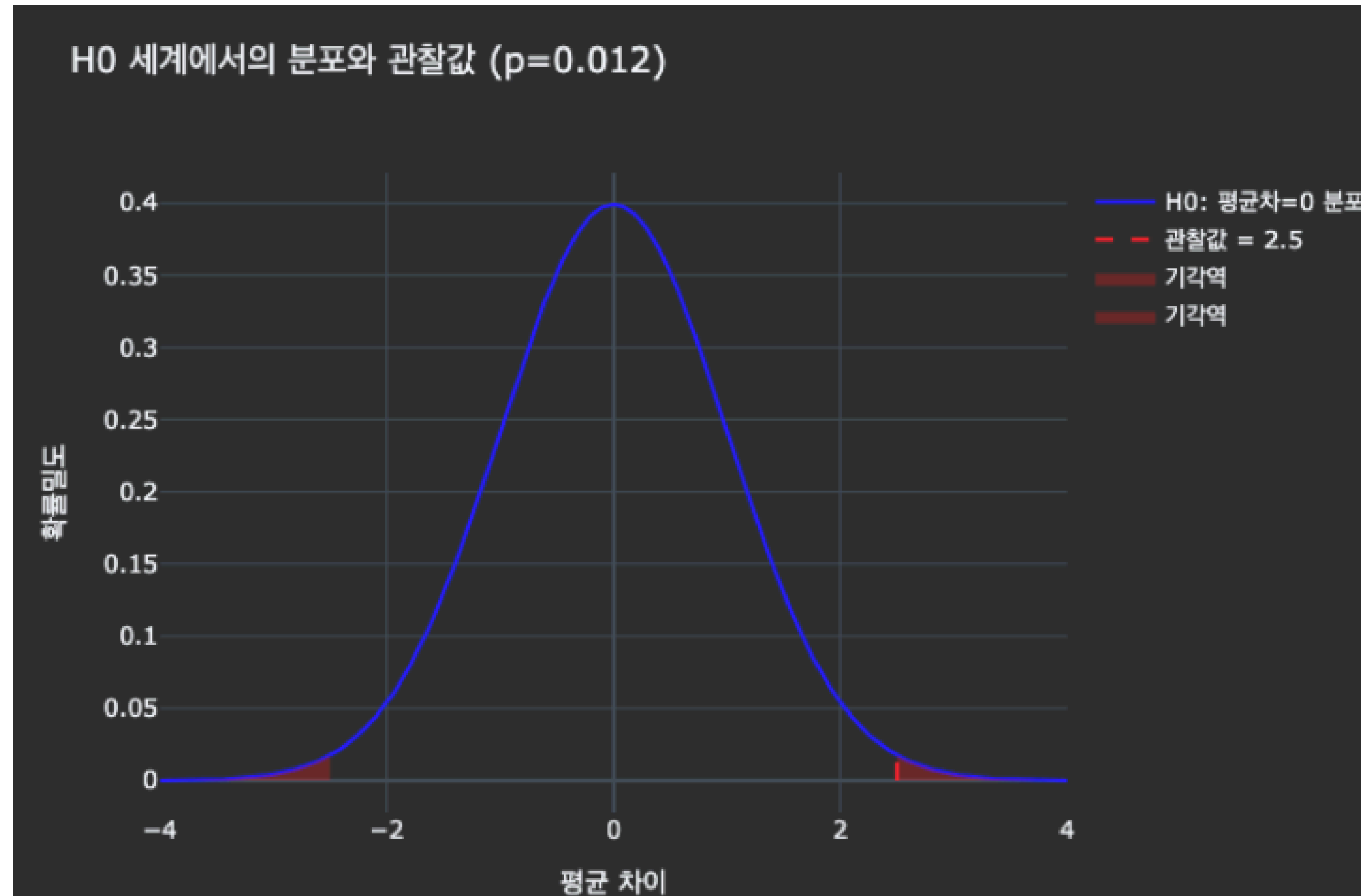
5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 꼬리 확률 시각화

- 귀무가설 세계에서의 분포
- 관찰된 결과의 위치
- 꼬리 영역 = 드문 결과

- ****p-value는 이 꼬리 영역의 크기****

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- p-value
 - 사전에 정한 기준선
 - 보통 0.05
 - 그렇다고 진실이 증명된 것은 아님!

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 유의수준 α
 - 사전에 정한 판단 기준선
 - 이 정도면 버리겠다는 기준
 - 보통 $\alpha = 0.05$
 - α 는 틀릴 가능성을 얼마나 감수할지에 대한 약속

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 판정 규칙
 - $p \leq \alpha \rightarrow H_0$ 기각
 - $p > \alpha \rightarrow$ 기각 못 함 (보류)
 - 기각은 판단,
 - 보류는 결론 아님

5. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)

- 기각 가능?
 - 효과 없다
 - 증거가 부족하다.
 - 지금 데이터로는 판단할 수 없다
- 예시
 - 신약 실험자: 10명
 - 혈압이 내려가거나 오르거나
 - p-value가 0.3 나옴
 - 기각 가능?
 - 표본이 너무 적거나 판단 안될 수 있음
 - 특정 약(케이스)는 0.05가 적절하지 않을 수 있음.
 - 데이터 분석가는 항상 의심을 해야 함

STATISTICS

THANK YOU

HYERI KANG